

Un grillo robot

*¿Sería un sencillo sistema electromecánico
capaz de reproducir la complejidad de la conducta de un ser vivo?
Había una forma segura de averiguarlo*

Barbara Webb

Cuando de cierto comportamiento se dice que es robótico, normalmente se pretende destacar su predictibilidad. Trátese de una aburrida cajera de supermercado o de un conocido poco renombrado por su espontaneidad, podría decirse que el comportamiento robótico se caracteriza por que en las interacciones con el medio, o

en las situaciones que puedan acontecer, la respuesta consiste en una serie de reacciones en apariencia automáticas.

Cabría pensar que la conducta de los insectos es, asimismo, robótica o automática. Sin embargo, al investigar con detalle las acciones específicas de algunos insectos se ha revelado una diversidad mucho más amplia de lo

que tal caracterización haría pensar. Tenemos un ejemplo al caso en la hembra del grillo, cuando trata de localizar a un macho por el canto de reclamo que éste emite. En ciertos aspectos, tal actividad parece muy sencilla: al oír el canto apropiado, la hembra es capaz de caminar en dirección hacia el mismo durante horas, incluso al colocarla, en el laboratorio, sobre una rueda de andar.

No obstante, investigaciones efectuadas a lo largo de los veinte últimos años han sacado a luz multitud de sutiles detalles en esta conducta básica. Por ejemplo, la hembra logra distinguir de cualquier otro ruido el canturrio de un macho de su propia especie y acercarse a ese macho concreto incluso cuando otros machos de su misma especie estén ofreciéndole al propio tiempo serenatas y cantos casi idénticos. Seguimos todavía sin comprender con plenitud cómo logra la hembra esta y otras proezas afines.

Análogamente, el comportamiento de los robots puede parecer, a la vez, trivial y complejo. Por muy simple que un robot sea, la interacción de sus sensores y sus actuadores con el



medio en que se desenvuelve resultará siempre complicada. Lo cual entraña que, de ordinario, la obtención de respuestas fiables y automáticas ante un estímulo se torne más difícil de lo que podría esperarse. Así, para lograr que un robot con ruedas se desplace en línea recta no basta proporcionar idéntica potencia a los motores de cada lado. Las tolerancias mecánicas de los motores, de los elementos de transmisión y de las ruedas exigirán la aplicación de potencias ligeramente diferentes para conseguir que las ruedas giren a la par. También serán variables las fuerzas de inercia y de rozamiento, lo que obligará a ir ajustando la potencia en cada instante, y a corregir los errores, por medición de la velocidad de giro y realimentación. Y aun cuando las ruedas giren a la misma velocidad, las irregularidades del terreno o la distinta adherencia de su superficie serán responsables de que el robot se desvíe de la trayectoria rectilínea, salvo que disponga de algún tipo de “brújula” que le permita modificar la velocidad de las ruedas y contrarrestar la desviación.

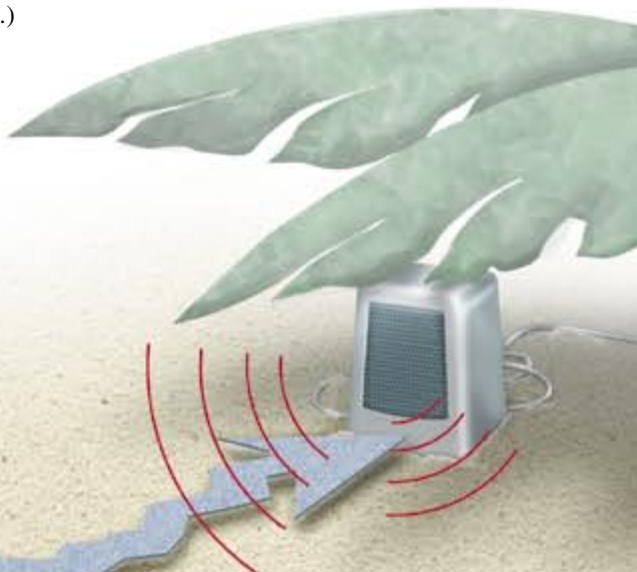
La compensación de los complejos efectos debidos al entorno parece exigir, pues, algoritmos de control de igual complejidad. Pero, ¿ha de ser necesariamente así? Un enfoque distinto, cada vez más difundido en robótica, consiste en diseñar el robot de modo que éste, más que resistirse al medio, le saque partido al entorno. Por ejemplo, en lugar de pretender que el robot viaje en línea recta, podríamos programarlo para que siguiese trazados del terreno conductentes a su destino, trayectos que, en lugar de coronarlos, circunvalen los montículos que pudiera haber en la ruta. Gracias a métodos tales, conductas que en el robot parecen

complejas pueden ser fruto de un algoritmo controlador de una sencillez sorprendente.

Con el propósito de investigar estas cuestiones, he diseñado y construido un “grillo” robótico basado en principios, algoritmos y mecanismos bastante sencillos. Tenía la esperanza de que el comportamiento de mi robot reflejase en buena medida la complejidad del comportamiento de un insecto real situado en un entorno similar. Asimismo, alentaba la esperanza de arrojar un poco de luz sobre alguno de los aspectos neurobiológicos implícitos en el comportamiento del grillo.

Obviamente, no era posible que el modelo reflejase con minucia todos los aspectos de la conducta del grillo; opté, pues, por elegir la actividad, específica aunque importante, antes mencionada: la capacidad de la hembra para identificar y localizar a uno de los machos cantantes de su propia especie. (Este proceso de traslación hacia un sonido específico, junto con la totalidad de requisitos sensoriales y deambulatorios que conlleva, recibe la denominación de fonotaxis.)

Las hembras son sumamente selectivas con respecto a los sonidos que las atraen. En el canto, la característica más distintiva es, sobre todo, la frecuencia subyacente, o frecuencia portadora. Los machos pueden producir tonos prácticamente puros frotando un ala contra otra (estrídulación), y las hembras de la misma especie responden de forma óptima a ese tono y no a sonidos más agudos o más graves que la nota de la portadora, cuya frecuencia ronda, en general, en torno a los 4,5 kilohertz. En segundo lugar, también el ritmo del canto del macho, al abrir y cerrar éste las alas, es peculiar de cada especie (se dice que tiene especificidad de especie). Cada fricción de las alas crea un sonido característico que recibe el nombre de “sílabas”; se ha establecido experimentalmente que la frecuencia con que el insecto macho repite las sílabas —la tasa de repetición silábica— constituye el criterio principal de esta pauta para suscitar la respuesta de la hembra.



1. EL ROBOT remedaba uno de los comportamientos de la hembra del grillo, a saber, la localización de un macho a partir del sonido de sus trinos. En los experimentos, el robot se desplazaba dentro de un pequeño campo de pruebas hacia un altavoz; emitía éste un sonido que imitaba las estridulaciones de un grillo macho. El robot, lo mismo que una hembra real, procesaba los sonidos inmediatamente después de “oírlos”, pudiendo así corregir su curso al encaminarse a su destino. Su trayectoria hasta el altavoz hacía zigzags, muy similares a los de una hembra al aproximarse a su pareja; la longitud de esta trayectoria nunca pasaba del doble de la distancia directa desde el punto de partida hasta el altavoz.



Aunque en muchas especies el sonido presenta una mayor estructuración —verbigracia, las sílabas se repiten de tres a cinco veces, formando un grupo conocido por “chirrido”— muchas hembras solamente responden a cantinelas generadas por sílabas repetidas una y otra vez, separadas por un intervalo invariable. La hembra, amén de distinguir el ritmo y el sonido correcto de un macho de su especie, debe poder hacerlo incluso cuando cierto número de posibles consortes la cortejan simultáneamente con sus serenatas. No sabemos bien cómo lo hace, pero se las arregla para encaminarse tan sólo hacia uno de estos pretendientes, ignorando a los demás.

En el laboratorio, la grilla muestra preferencia principal por las estridulaciones de mayor volumen; al serle ofrecidos dos cantos que tengan ambos la tasa idónea de repetición silábica, la hembra se encamina hacia el más fuerte: una mayor intensidad sonora puede indicar que el macho es más vigoroso, o sencillamente, que está más próximo. Sin embargo, aparte de la intensidad o volumen sonoro, los investigadores no han conseguido establecer en los cantos naturales otras características específicas que los hagan preferidos por las hembras.

Una vez elegido el adecuado grillar y, en caso necesario, seleccionado un canto entre varios ejemplos del mismo, la hembra tiene que localizar físicamente la fuente sonora, vale decir, ha de encaminarse hacia ella y encontrarla. La única prueba de que la hembra ha reconocido o elegido el sonido es que se desplaza en dirección

a él. Por consiguiente, es posible que bastase un solo proceso —la capacidad de localizar únicamente ciertas clases de sonidos— para producir el comportamiento observado. De ser así, podríamos reproducir la conducta aparentemente selectiva de la hembra del grillo construyendo un robot en el que el mecanismo que lo faculta para localizar sonidos funcionase tan sólo para los sonidos de tipo correcto.

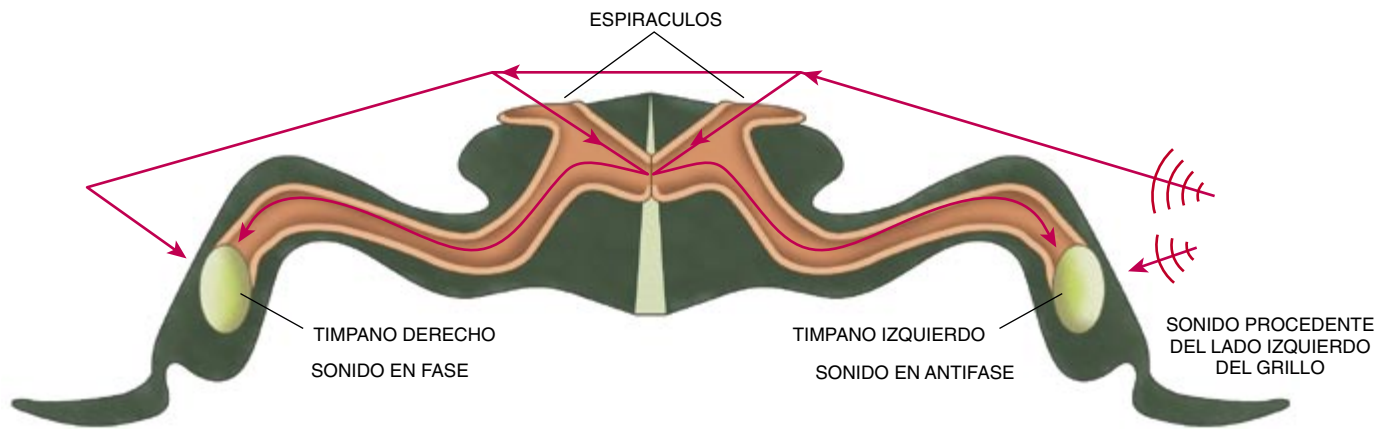
El grillo posee un mecanismo sensorial bastante ingenioso que lo capacita para detectar la dirección de las fuentes sonoras. Sus oídos se encuentran en las patas delanteras, y dado que el cuerpo del insecto constituye un débil obstáculo para los sonidos de baja frecuencia, la diferencia de intensidad, o amplitud, del sonido recibido en cada uno de sus dos oídos es muy pequeña. Si existe una diferencia en los tiempos de llegada del sonido, pero tal diferencia se mide en microsegundos y escapa a la sensibilidad detectora de las neuronas auditivas del animal.

El sonido viaja a lo largo de un tubo traqueal que conecta entre sí ambos oídos y con otras aberturas adicionales más distantes, llamadas espiráculos, situadas a ambos lados de la parte superior del tórax del grillo. Por tanto, el sonido llega al oído tanto desde el exterior como por el interior, a través del conducto, tras haber recorrido distancias distintas. El tiempo que el sonido invierte en recorrer el tubo traqueal provoca un desfase. En el tímpano, las ondas sonoras se componen aditiva o sustractivamente según su fase relativa, la

cual depende también de la dirección del sonido. Por consiguiente, la amplitud de las correspondientes vibraciones del tímpano representa la dirección de la fuente sonora [véase la figura 3]. La amplitud, como conviene que sea, es mayor del lado más próximo al sonido.

Los “oídos” del robot construido por mí eran micrófonos diminutos. Diseñé, con gran ayuda ajena, un circuito electrónico que procesara las señales de manera que remedase las funciones fundamentales del sistema auditivo de un grillo. Uno de los principios fundamentales de este sistema es que el tubo traqueal del grillo conduce óptimamente los sonidos de la frecuencia correspondiente al canto de cortejo deseado, y en esta transmisión los desplazamientos de fase están adaptados a esa longitud de onda particular. El mecanismo no detecta fiablemente la dirección de los sonidos correspondientes a otras frecuencias. Dicho de otro modo, al basarse en desplazamientos de fase sintonizados nada más a la longitud de onda correcta, el sistema auditivo desprecia inherentemente los sonidos de longitud de onda inadecuada, porque no producen una respuesta direccional.

El robot consistía en un pequeño vehículo, de forma cúbica y de unos 20 centímetros de lado. Construido con piezas de Lego, disponía de dos ruedas motrices y de una ruedecilla loca en la parte delantera. Al ser mucho mayor que un grillo, sus “oídos” estaban más separados, por lo que opté por usar una frecuencia bastante inferior (2 kilohertz) para el canto encargado de atraerlo. La



2. EL CUERPO DEL GRILLO canaliza los sonidos a través de un conducto traqueal interno que conecta los oídos del insecto no sólo entre sí, sino también con dos aberturas, llamadas espiráculos, situadas en lo alto del tórax (*arriba*). Cada oído se encuentra cerca de una articulación de la pata delantera (*en la fotografía, a la izquierda*). A causa del conducto, el sonido alcanza cada oído por dos vías: directamente, desde la fuente sonora, e indirectamente, a través del conducto, desde los espiráculos y el otro oído. Para llegar

al oído más próximo a la fuente sonora, el sonido que ha viajado directamente hasta el exterior del tímpano ha de recorrer menor distancia que el llegado a través del tubo hasta la cara interna del tímpano. A causa de esta diferencia de distancias, el sonido que arriba hasta uno de los lados del tímpano se halla en antifase con respecto al llegado por el otro. Las ondas en antifase se suman en este tímpano, provocando una vibración de mayor amplitud, percibida como un sonido de mayor intensidad.

salida del circuito microfónico proporcionaba una señal cada 30 milésimas de segundo. Esta señal correspondía a la vibración del tímpano. La señal, remediando lo que sucede en el sistema auditivo real del grillo, tenía, para sonidos de la frecuencia seleccionada, una amplitud mayor del lado de la fuente sonora. En la práctica, sin embargo, los oídos del robot sólo señalaban la dirección correcta en un 90 por ciento de los casos como máximo, a causa de ruidos espurios en el altavoz, en la sala o los producidos por los propios motores del robot.

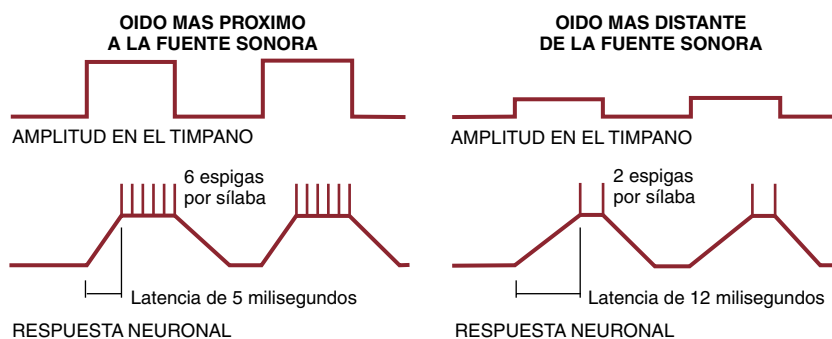
La diferencia en amplitud de vibración en los tímpanos tiene que codificarse neuralmente para poder compararla y utilizarla en la determinación de la respuesta del motor. En el grillo hay por cada oído unas 50 neuronas sensoriales que convergen en un pequeño número de interneuronas del sistema nervioso central del insecto. Dos de estas interneuronas —conectada una al oído izquierdo y la otra al derecho— constituyen un par que posee, a lo que parece, importancia crítica para la fonotaxis. Los neurofisiólogos pueden medir y manipular la excitación de este par neuronal mientras que el animal deambula en respuesta a la estridulación. Han podido demostrar así que el animal siempre gira hacia el lado en el cual uno de los miembros de este par neuronal está respondiendo con mayor intensidad.

Cuando se recibe una estridulación, cada miembro del par neuronal suma las señales llegadas de las neuronas

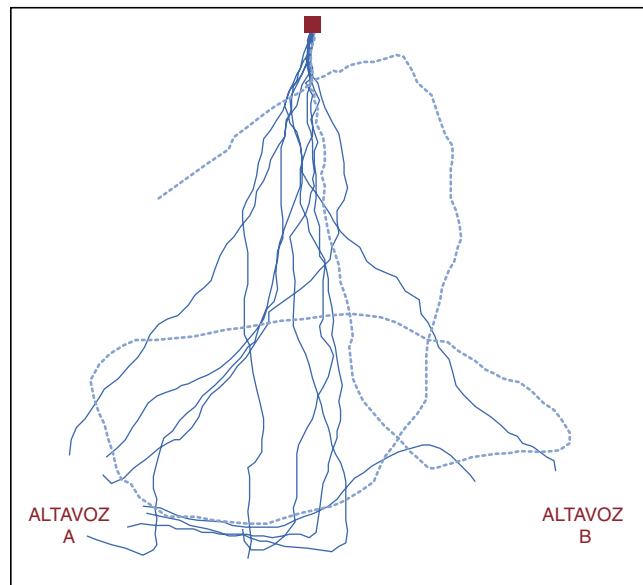
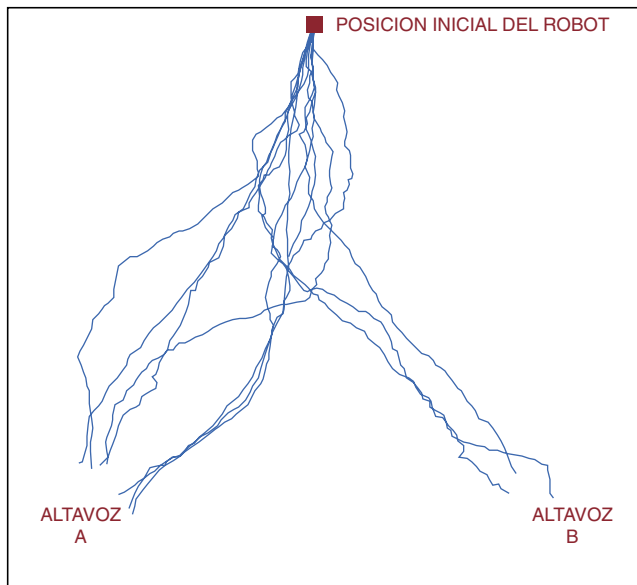
sensoriales del oído correspondiente, y una vez alcanzado cierto umbral, se activa y emite impulsos. La rapidez con que se alcanza la excitación y emisión correspondiente depende de la intensidad de la señal de entrada; también la frecuencia de los impulsos está en íntima correlación con tal intensidad. Dos son, por consiguiente, las formas en que las vibraciones de los tímpanos quedan codificadas por la actividad de las neuronas: la latencia (tiempo transcurrido antes de que las neuronas comiencen a emitir) y la tasa de emisión neuronal durante la estridulación. Concluido el impacto sonoro, la neurona tarda un breve tiempo en retornar a su estado

de reposo. Si durante este tiempo de recuperación empieza otro sonido, la emisión de impulsos recomienza más rápidamente, porque la neurona se encuentra ya próxima a su umbral.

La forma más obvia en que el sistema nervioso de la hembra del grillo podría servirse de esta respuesta para localizar la fuente sonora consistiría, en cada estridulación, en volverse hacia el lado del que antes da comienzo la activación neuronal. (Se estaría dirigiendo así hacia el lado en el que el sonido suena más próximo.) Una consecuencia importante de esta hipótesis es que las respuestas solamente se producen al principio de una estridulación. Lo que



3. LA RESPUESTA DE LA INTERNEURONA AUDITIVA depende de la dirección de la fuente sonora. La amplitud mecánica de la vibración del tímpano (*ondulaciones superiores*) es mayor en el tímpano más cercano a la fuente sonora (*arriba, izquierda*). Cada “cuadrado” de la forma de onda corresponde a la respuesta a una estridulación (una “sílabas”) de un grillo macho. La interneurona que corresponde al oído más cercano al sonido responde a la vibración de superior amplitud elevando su potencial de forma relativamente rápida por emisión de seis “crestas”, o espigas, de potencial (*abajo, izquierda*). En el caso del oído más alejado, la subida de potencial es más lenta y el número de espigas, menor (*derecha, abajo*).



4. LAS TRAYECTORIAS seguidas por el robot eran esencialmente indistinguibles de las seguidas por una hembra real. Los ensayos se llevaron a cabo en un “campo de pruebas” de cuatro metros de largo por 3,3 de ancho. Cuando los sonidos, conocidos por sílabas, los emitían simultáneamente dos altavoces, el robot se limitaba a viajar hasta uno de los dos (*izquierda*). También las hembras se

desplazan hasta uno solo de los machos cuando son varios los que la cortejan con su canto. Cuando las sílabas fueron alternándose entre los dos altavoces, las trayectorias del robot se tornaron mucho menos precisas, y el vehículo acaba, con frecuencia, dando vueltas entre los dos altavoces (*derecha*). En esta situación, también las hembras exhibieron una conducta similar.

encaja a la perfección con el dato de que la repetición silábica constituye el factor de máxima importancia al determinar si una hembra responde a un canto. Si el sonido es continuo o si se repite con tanta rapidez que no da tiempo a que la neurona se recupere, la emisión de impulsos será continua. En tal caso, quedará sin definir de qué lado empezó antes la excitación de las neuronas. Por otra parte, si el sonido se repite con demasiada lentitud, la información relativa al lado hacia el cual ha de girar llegará con menor frecuencia y puede no ser suficiente para guiar a la hembra hacia el macho. Como es obvio, lo ideal sería una frecuencia específica de repetición, comprendida entre estos dos extremos.

En lugar de comparar los tiempos de activación, cabe la posibilidad de comparar las frecuencias de emisión de impulsos, que son, al parecer, las responsables de que la hembra gire hacia el lado que se encuentra

emitiendo impulsos más frecuentemente. (Tal respuesta se corresponde también con la de que el insecto se oriente hacia el lado donde el sonido parece más próximo.) Dicho mecanismo constituye la hipótesis más difundida entre los neurofisiólogos, a pesar de que no existen pruebas concluyentes en favor de una u otra posibilidades. Siendo la frecuencia de emisión la que señalará la dirección asociada a una determinada pauta sonora —ya sea sonido continuo, ya sea la repetición rápida o lenta de una sílaba—, tal hipótesis requiere que el insecto disponga de procesos nerviosos adicionales en cuya virtud selecciona los cantos dotados del ritmo correcto. De hecho, se han descubierto en el cerebro del grillo ciertas neuronas que, según parece, poseen esta propiedad.

A pesar de tales datos, utilicé para mi robot un algoritmo basado en la comparación de los tiempos de excitación, despreciando la frecuencia de emisión de los impulsos. Era mi deseo verificar la hipótesis de que un mecanismo tal permitiría explicar la selectividad observada en la hembra con respecto a ciertos cantos, sin necesidad de suponer procesos neurales de nuevo tipo. Dado que el sistema sensorial de mi robot se basaba en determinada longitud de onda sonora, y que su comparador “neural” dependía de cierto ritmo particular, no tenía necesidad de seleccionar

activamente el sonido correcto; se limitaba, sencillamente, a no funcionar con cantos inadecuados. Si mi robot funcionase bien en la localización de los cantos apropiados, conferiría verosimilitud a la hipótesis de que el mecanismo de localización de los grillos podría también funcionar de igual modo.

No resultó extremadamente difícil programar el robot para que actuara de esa forma. Tenía por “cerebro” un microprocesador 68000, programado para recibir estímulos sensoriales diversos y mandar órdenes de arranque y parada al motor izquierdo y al de la derecha. El robot portaba micrófonos y un circuito que recreaban el retardo y cancelación de fase del sistema auditivo del grillo; además, poseía conmutadores de infrarrojos y de volumen que le permitían detectar los obstáculos interpuestos. El propio programa de control constaba de un centenar de líneas de código.

Las lecturas procedentes del circuito auditivo se procesarían en tiempo real. Si un lado alcanzara primero el umbral preestablecido, se detendría entonces brevemente ese costado, provocando un pequeño cambio de dirección. Si prosiguiera el sonido, la estimación superaría el valor umbral y no se desencadenaría respuesta alguna. Si se suspendiese el sonido, el valor estimado tende-

BARBARA WEBB se graduó en psicología (con premio extraordinario) en la Universidad de Sydney en 1987 y se doctoró en inteligencia artificial en la Universidad de Edimburgo en 1993. En la actualidad es profesora en el departamento de psicología de la Universidad de Nottingham, donde enseña inteligencia artificial.

ría a cero, a imagen del tiempo de recuperación que se había observado en la neurona del grillo. Por consiguiente, sólo el sonido discontinuo y frecuentemente repetido determinaría que el robot respondiera orientándose hacia la fuente sonora.

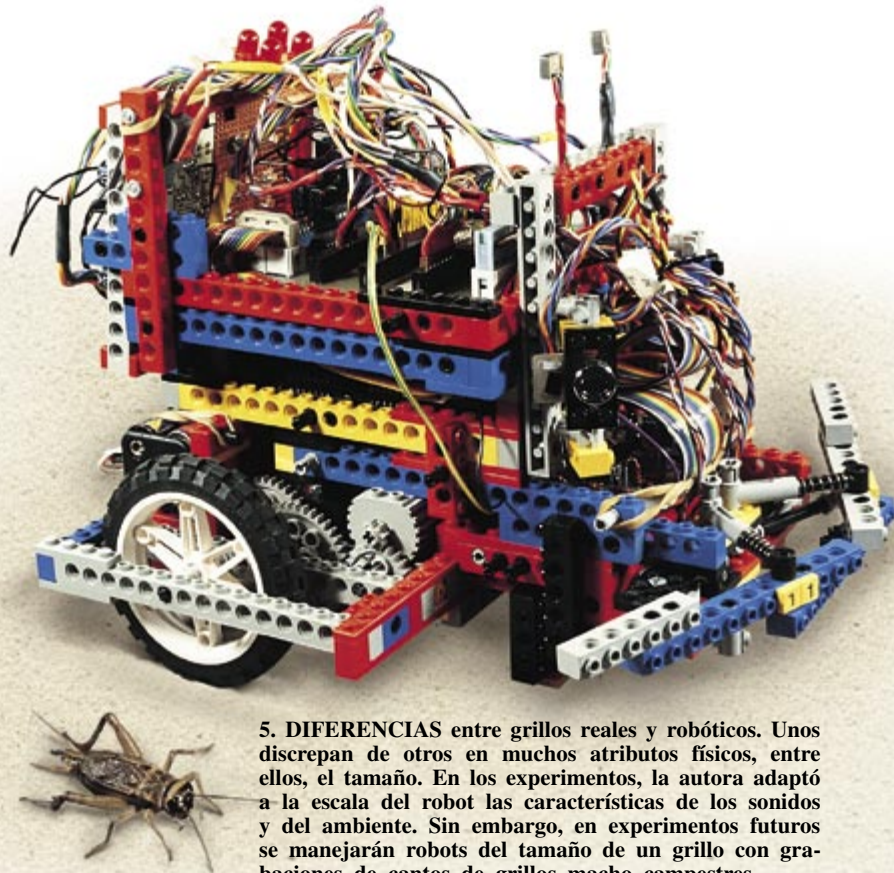
El robot procesaba el sonido con mayor lentitud que el insecto. Por eso, hubo que aminorar en un factor de 10 la pauta silábica del sonido, esto es, hasta 300 milésimas de segundo por sílaba. Pese a esta pauta morosa del sonido, el robot seguía orientándose hacia la fuente con suficiente rapidez, a un paso no muy distinto de una hembra real. En otras palabras, el robot cambiaba de dirección a la velocidad del grillo pese a recibir información sólo a un décimo de su velocidad. El robot tenía, pues, que habérselas con una tarea más dura.

Sometí al robot a una serie de ensayos. En cada uno, puse en marcha el robot en un lado de un pequeño campo de pruebas y registré la trayectoria que seguía hacia un altavoz que emitía el sonido. Cuando las sílabas tenían la duración y frecuencia ideales (300 milisegundos y dos kilohertz, respectivamente), el robot se encaminaba hacia el altavoz siguiendo una trayectoria serpeante muy similar a la observada en una fonotaxis real de una hembra. Esta senda nunca cubría más del doble de la distancia directa desde la partida hasta la meta [véase la figura 4]. Al colocar obstáculos entre el punto de partida y la fuente sonora, el robot los sorteaba, camino del altavoz.

Con el fin de descubrir de qué modo reaccionaría el robot ante sonidos de características no ideales, llevé a cabo una serie de ensayos con diferentes frecuencias silábicas. Cuando aumenté la tasa de repetición silábica (con sílabas y pausas de duración inferior a 200 milisegundos), el programa del robot se volvía incapaz de seguir detectando las pausas intercaladas en el sonido. Enviaba muy pocas señales de giro a los motores, guiando al robot en líneas rectas por el campo de pruebas. Si llegaba a dar con el altavoz, era sobre todo por azar. Cuando reduje la frecuencia (sílabas y pausas de duración mayor de 500 milisegundos), también su éxito era menor que en el caso ideal. Giraba con menor frecuencia y el robot acababa siguiendo una trayectoria curva en la dirección general del altavoz, al que muchas veces dejaba de alcanzar. Aunque yo esperaba que el robot solamente tuviera éxito en un margen de tasas

silábicas, descubrí posteriormente que también las grillas tienden a seguir trayectorias curvas con tasas bajas y a fracasar más con las demasiado altas. Así pues, el robot no sólo actúa con el éxito de una hembra, sino que tiende también a fracasar de igual manera que ella.

En realidad, el canto del grillo macho consiste en una serie de chirridos de unas tres o cuatro sílabas, separadas por períodos de silencio. En la exposición anterior no nos detuvimos en este dato. Durante nuestros ensayos, sin embargo, me pareció que sería interesante ver qué tal navegaba el robot cuando el tren de sílabas se descompusiera en chirridos. Los resultados no fueron concluyentes. El robot podía desplazarse un largo trecho por el campo de pruebas durante los silencios entre chirridos, por lo que tendía a rebasar el altavoz, tardando después algún tiempo en reorientarse. Por otra parte, cuando sí alcanzaba el altavoz, llegaba allí más rápidamente que en el caso de una canturrea continua formada por sílabas equidistantemente separadas. Era así porque, cuando todo marchaba bien para la máquina, durante los chirridos tomaba la dirección correcta y durante los períodos de silencio se movía rápidamente hacia el altavoz sin efectuar ajustes adicionales, que consumen tiempo.



5. DIFERENCIAS entre grillos reales y robóticos. Unos discrepan de otros en muchos atributos físicos, entre ellos, el tamaño. En los experimentos, la autora adaptó a la escala del robot las características de los sonidos y del ambiente. Sin embargo, en experimentos futuros se manejarán robots del tamaño de un grillo con grabaciones de cantos de grillos macho campestres.

Lo mismo que antes, sólo *a posteriori* llegué a descubrir en las hembras una conducta correspondiente: su rastreo es más directo cuando la estridulación se hace en trinos, aunque el comportamiento de giro de una grilla constreñida a permanecer en un punto, medido por los movimientos de las patas (o del abdomen, si está en vuelo), es más acusado en el caso de sílabas continuas. Los ensayos con el robot sugieren que los factores de la situación pueden explicar los efectos de la estructura de los trinos en el desplazamiento de la hembra hacia una posible pareja, sin necesidad de recurrir a mecanismos neuronales adicionales.

Hasta ahora, los resultados habían mostrado que el robot podía remedar la capacidad de reconocimiento y localización de la cantilena correcta que la hembra del grillo posee. Pero, ¿podría este sencillo vehículo, al igual que la grilla, seleccionar entre varios a uno de los machos que la cortejan con su cántico nupcial? Aunque me parecía que no, resultaba fácil hallar la respuesta introduciendo un segundo altavoz en el campo de pruebas y emitiendo los cantos a través de ambos. Para sorpresa mía, el robot no parecía tener dificultad en decidirse (por así decirlo) e iba casi directamente a uno u otro altavoz.

Por haber sido yo quien programé el robot, sabía que no era capaz de

distinguir o decidir entre los sonidos. Al igual que antes, parece que es la interacción de los nada complicados mecanismos del robot con campos sonoros especiales lo que produce este interesante —al par que útil— comportamiento, que podría incluso ser suficiente para explicar la forma en que la hembra selecciona un compañero. Desdichadamente, en estos experimentos no dispuse de suficiente control sobre las propiedades del estímulo para verificar si el robot era capaz de preferir ciertos cantos a otros.

Sí resultó factible, empero, una variante basada en dos fuentes sonoras: pudimos comprobar el comportamiento cuando se escindía el sonido entre los dos altavoces, siendo las sílabas alternativamente emitidas desde uno y otro lados. Sometida una hembra a esta situación, queda confusa y se mueve insegura de acá para allá entre los dos sonidos. El robot hizo más o menos lo mismo.

En su conjunto, estos resultados resultan estimulantes, aunque, como es obvio, el éxito del robot no demuestra por sí mismo que los grillos funcionen de este modo. Sin embargo, sí sugiere otros tipos de posibles interpretaciones de los resultados neurofisiológicos y conductuales. Con mayor generalidad, pone de manifiesto que un mecanismo sencillo de control puede dar lugar a una actuación bastante competente y compleja, en la hipótesis de que interactúe correctamente con su medio. Mis colaboradores y yo estamos ahora reinstalando este mecanismo en un robot más reducido, capaz de procesar el sonido más rápidamente; podríamos luego ponerlo a prueba con grabaciones de cantos auténticos de grillos para ver si lleva a cabo las mismas elecciones que manifiestan las hembras. Si este experimento tiene éxito, tal vez cambie nuestra forma de entender el “comportamiento robótico”.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

CRICKET BEHAVIOR AND NEUROBIOLOGY. Dirigido por F. Huber, T. E. Moore y W. Loher. Comstock Publishing Associates, 1989.

PHYSICS OF DIRECTIONAL HEARING IN THE CRICKET *GYLLUS BIMACULATUS*. A. Michelsen, A. V. Popov y B. Lewis en *Journal of Comparative Physiology A*, vol. 175, n.º 2, páginas 153-162; febrero de 1994.

USING ROBOTS TO MODEL ANIMALS: A CRICKET TEST. Barbara Webb en *Robotics and Autonomous Systems*, volumen 16, n.º 2-4, páginas 117-132; 1995.